QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

从大厂到 OPC
我怎样与 AI 协作做产品

casa

前天猫、饿了么、得物，现独立开发



过去一年：我实践过的产品


AltG


Deyo


vox


妙笔


木兰


Jeyo


兔子AI


SlideCue


WalaWala


talent


TokenPal


reader


whisper


桉叶

我怎样与 AI 协作

一句任务之外，还要给边界、检查结果

我	决定做什么；定义边界；对结果负责
AI	提供候选方案；执行任务；交回可查证据
自动化	把已验证的重复步骤固化成命令
外部服务	成熟服务承接通用能力，自己守住产品判断

五个阶段，有依据地收尾



QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

Idea：建立连接｜能掐会算｜推导演绎

从真实摩擦，到最小验证

先找身边的需求

朋友 → 自己 → 逛网站

追问场景、频率与替代方案

再算是否值得

市场、成本、盈利

选择一人能维护的切口

最后推演最短路径

剥离非核心功能

先验证，再逐步自动化

1 建立连接

确认痛点真实存在

2 能掐会算

决定“做不做”

3 推导演绎

明确“怎么做”

Idea：始于直觉，忠于真实市场

先保留直觉，再到小红书 / 抖音 / B站找线索

【反面教材】 “我觉得肯定火，直接做。”

【搜索策略】 搜痛点词、竞品词、行业词

【正确姿势】 看替代方案和差评，再问身边用户

【核心铁律】 热度不等于需求；AI 汇总后回原帖核对

需求验证：先用一条帖子试需求

用设想验证需求

把产品当作已可用来介绍

【产品设想】播客转文字，搜关键词定位原句。
你上次怎么找书名？卡在哪一步？

看有多少人回复，更看说了什么

记录回复人数、具体场景与现有办法。
“想试”继续追问；“不错”不等于需求。

把反馈变成下一步决定

重复痛点、愿意详聊 → 继续
场景不清 → 改问法；仍无需求 → 暂停

1. **发一条产品设想帖**
   按已可用的方式描述价值
   标注：产品设想，尚未上线
2. **读数量，也读内容**
   回复是线索，追问才有上下文
   记录原话，不把点赞当验证
3. **继续、调整或退出**
   先访谈或做 Demo，再投入开发
   不因“已经发了帖”继续硬做

设计：用全状态 Demo 提前发现盲区

使用AI低成本地建设高保真Demo

差例：只给最终结果

空白、等待、失败都没有设计
用户不知道发生了什么

差例：只能一路点到底

刷新、连点、取消后怎么办?
流程要能中断和恢复

差例：看起来能用

真正点一次，检查跳转与反馈
减少冗余确认

1 **状态覆盖**
空态 · 运行中 · 完成 · 失败

2 **动作闭环**
刷新恢复 · 防重 · 回退

3 **体验调优**
点击路径 · 默认焦点 · 快捷操作

实战拆解：「修一下刷新丢失」的 GCCD 落地实例

拒绝让 AI 盲目猜代码（如全量写死 LocalStorage），用明确边界锁死交付质量

模糊指令：“页面一刷新，正在跑的任务就丢了，帮我修一下。”

G — Goal｜目标

刷新 / 重开 Tab → 当前登录账号最近一次任务
恢复运行中 / 已完成状态 + 生成结果

C — Context
localStorage 切账号串号

IDLE | PENDING（轮询中） | SUCCESS | FAILED

@store/taskStore.ts → GET /api/v1/task/latest（服务端快照）
发起生图 → 50% 按 F5 → 初始空白

C — Constraints
重发 POST → 重复扣费

账号隔离：缓存 Key 绑定 userId 或以服务端为准
PENDING 只恢复轮询
禁止：跨账号 / 再调 /create 创建任务、扣费

D — Done when
只测成功 → 漏运行中

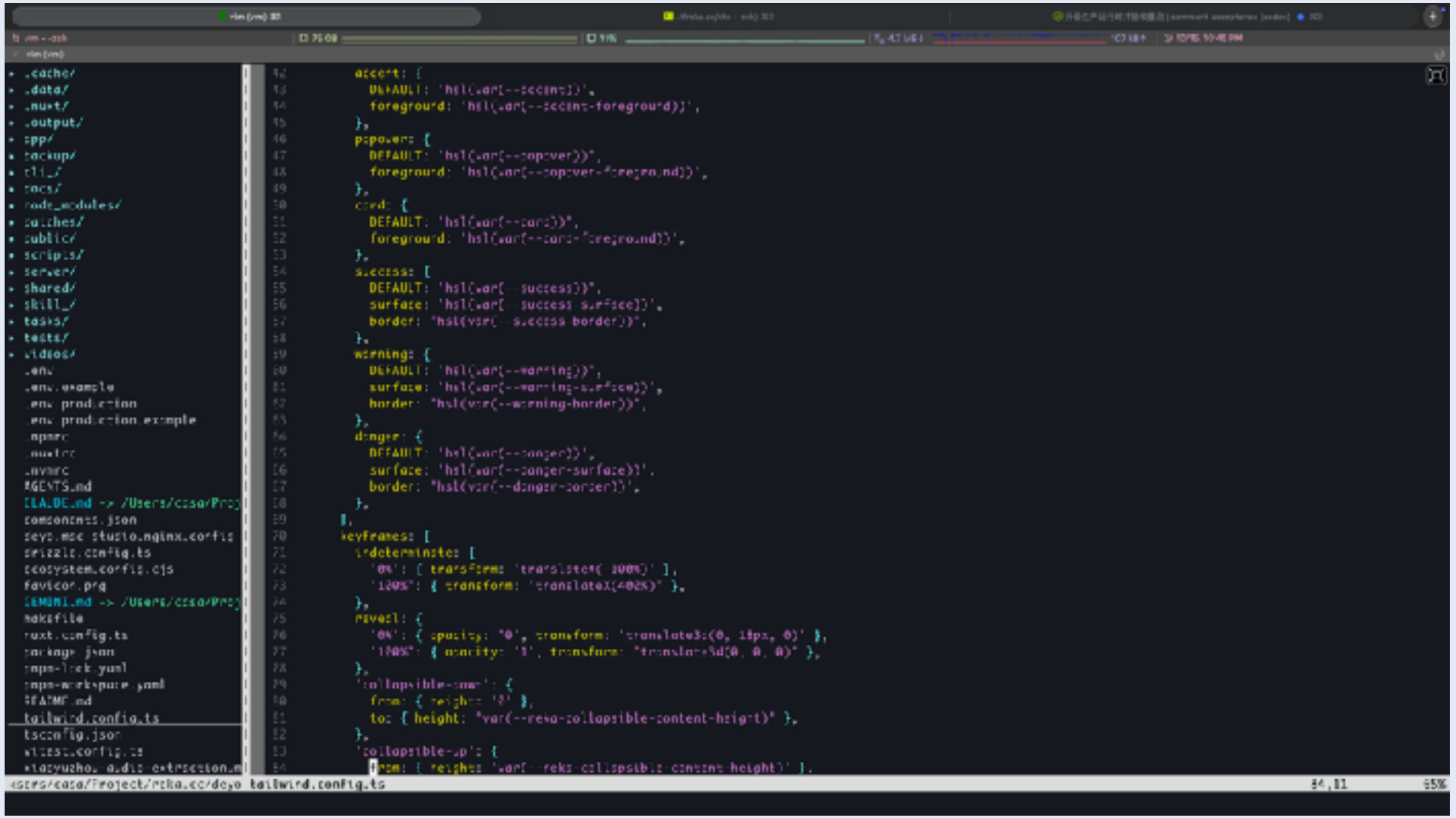
① 未开始刷新 ② 运行中刷新 ③ 成功后刷新
④ 失败后刷新 ⑤ A 运行中切 B 账号刷新
逐项输出：【操作 → 实际观察 → 结论】

实现：把协作规则压缩成可靠入口

工具只保留能减少返工的部分

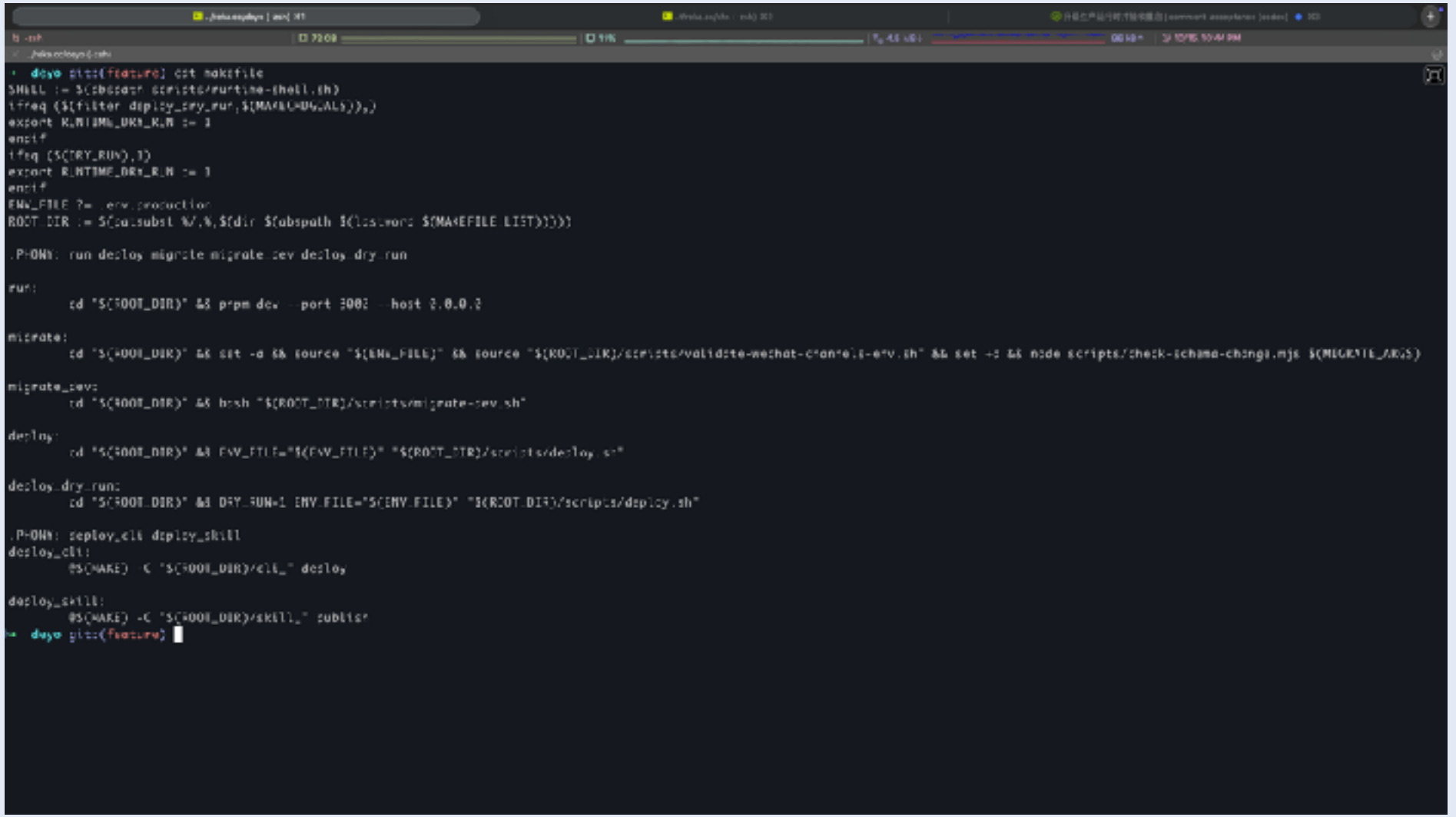
AGENTS.md	写清项目约定、权限边界与验证入口
Makefile	把启动、测试、诊断固化为可复用命令
独立任务	调研、权限复核、测试分析可分开并行
整合验收	一个人整合并复核；避免多人同时写同一处

Vim：快速完成简单修改



QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

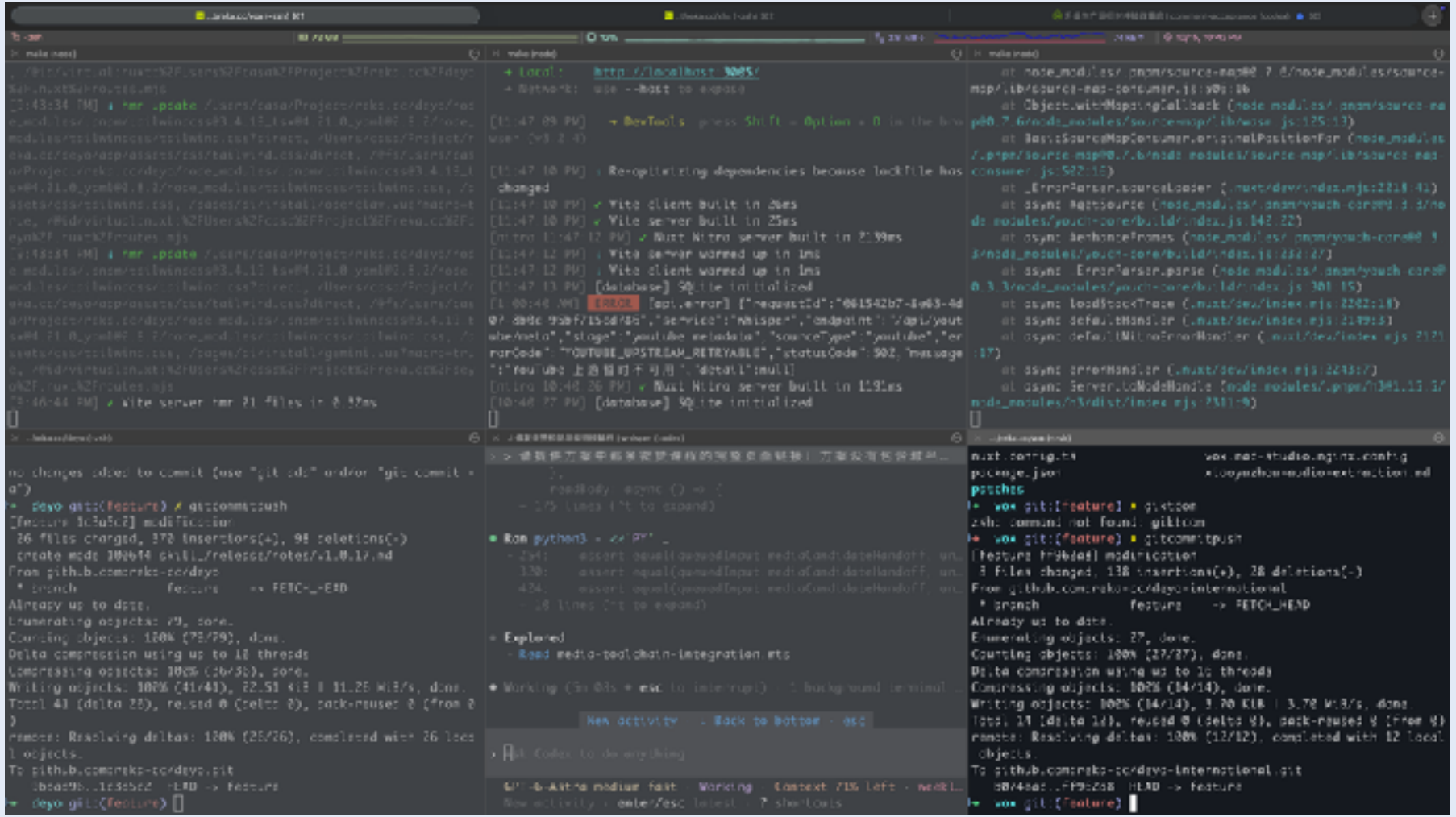
Make：把常用命令收拢到一个入口



QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

命令行工作台：多项目并行

3个Tab · 当前Tab 6个分屏 · 同时操作5个项目



QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

低复杂度与技术栈

少一点功能，尽量价值完整

先缩小范围

每加一个功能
都要承担长期维护

参考聚焦的产品

Carrd：聚焦单页建站
这是外部案例

使用熟悉的组合

Nuxt + Tailwind
+ shadcn 风格组件

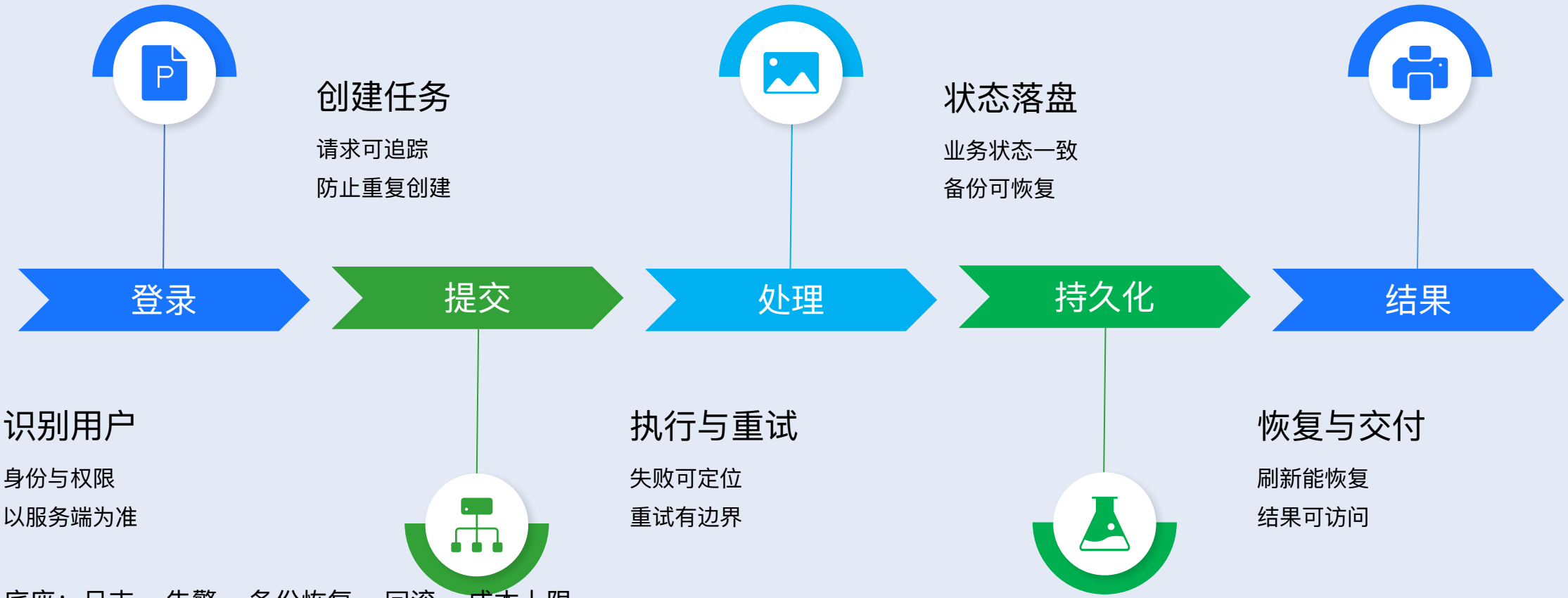
1 **完整价值**
功能可以少，核心任务要闭环

2 **低复杂度**
控制范围与维护负担

3 **可持续维护**
熟悉度 · 上下文 · 恢复 · 替换成本

真实链路与生产底座

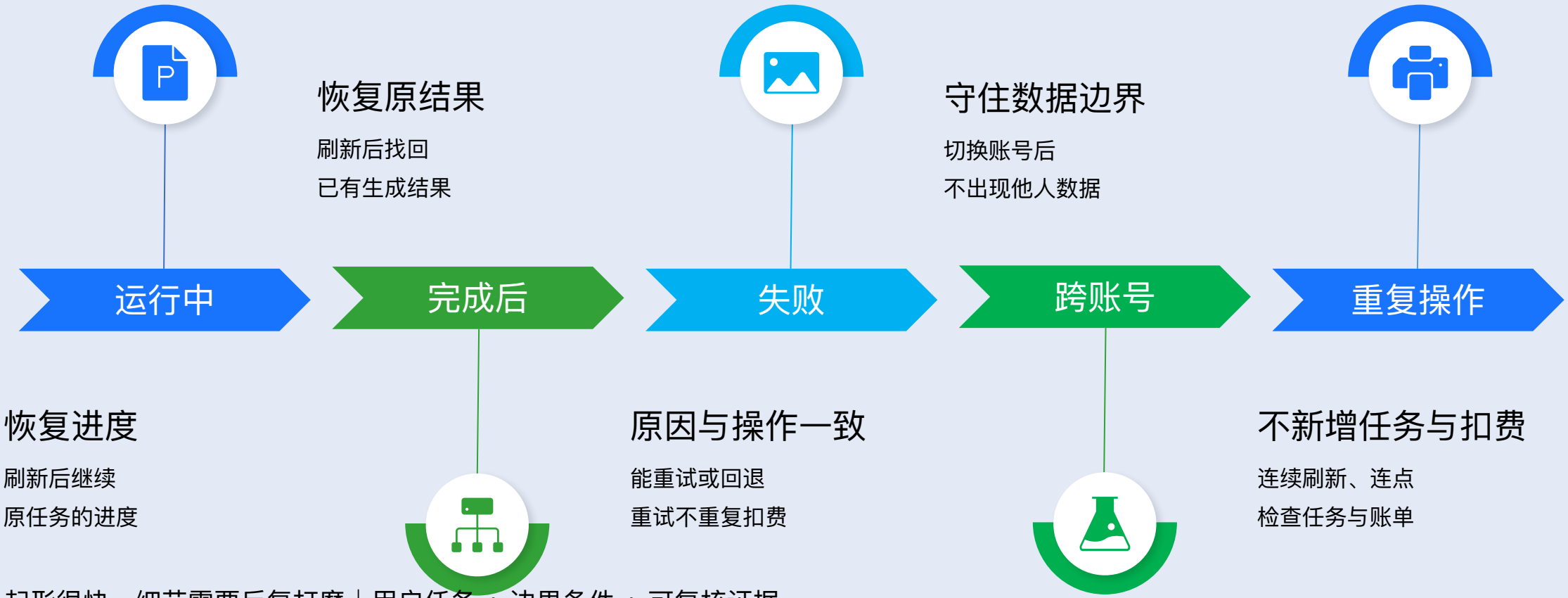
真实链路5环节 & 生产底座至少要有：登录、支付



底座：日志 · 告警 · 备份恢复 · 回滚 · 成本上限

验收：跑通一次，不等于交付完成

从“跑通一次”到五类检查



起形很快，细节需要反复打磨｜用户任务 + 边界条件 + 可复核证据

验收：功能验收、日志记录验收

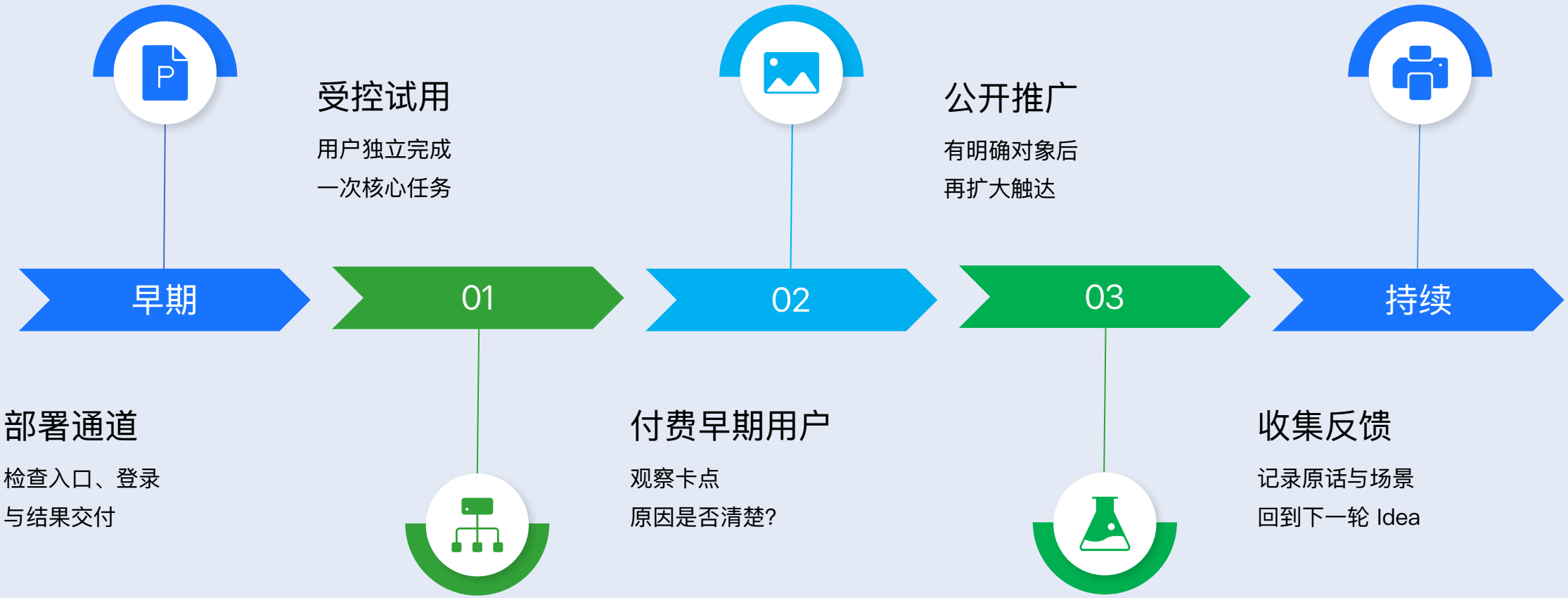
单元：规则　集成：边界　端到端：任务

记录模板，未执行前不能写“通过”，可以使用AI生成和执行		
记录项	**填写示例 / 预期**	**证据要求**
场景与环境	账号 A；运行中任务 T	记环境、版本、时间
操作	刷新详情页，再连续刷新	保留复现步骤
预期与观察	预期恢复 T；任务与扣费不增加	实际观察：待填写
结论	未执行：标未验证，不猜通过	附日志或截图路径

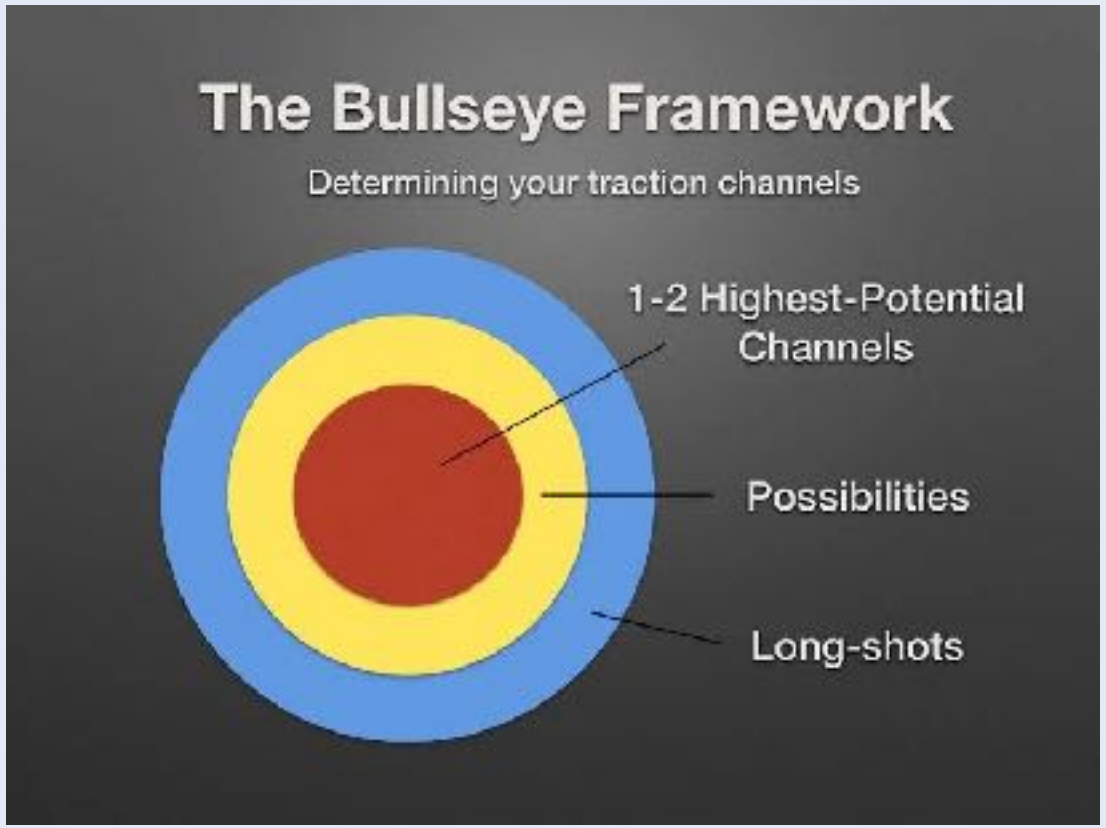
ChatGPT browser use · Chrome DevTools MCP
浏览器＋日志＋数据：核对运行结果
证据注明：版本、环境、步骤、实际结果

发布：先让一个用户拿到首次价值，获取重要反馈

早期：打通部署通道
准备：价值说明、使用入口、支持、反馈记录



推广｜靶心法：用小实验筛选增长渠道



候选方向 → 值得测试 → 高潜力渠道

约一周观察
试方法 · 看反馈 · 筛渠道

有依据，再集中投入
证据不足，延长观察

每日 / 每周目标：建立动力，也设停止线
高潜力仍需验证；动作数量不能替代效果

推广：借势评论区精准截流，而非盲目自嗨发帖

场景｜听完 2 小时播客，想找那本被提到的书，却忘了时间点

仅为示例，非真实评论或实测结果

策略｜新号自说自话

发宣传帖 / 到无关帖子复制广告

话术｜自我推销

“我做了一个播客工具，
很好用，快来试试！”

结果风险｜未回应眼前问题

可能被忽略、删除或折叠

策略｜找到具体问题

搜相关帖子 → 先给方法，再谈工具

话术｜产品介绍

针对帖子中出现的“我用不了”、“这个改怎么弄”这些都是可推销对象，他有意愿去换工具，这时候你一推销，他大概率会来试试。

预期价值｜回应更相关、更有帮助

更容易被有此需求的人发现

复盘：五个容易掉进去的坑

把“看起来完成”，改成“能拿出证据”

Idea	设计	实现	验收	发布增长
只信直觉	**只画成功**	**一句模糊任务**	**只跑通一次**	**只顾发帖**
搜索替代方案 回到真实场景	补异常状态 写清可用操作	GCCD 明确 权限和计费边界	五类场景逐测 未测就标未知	先找到相关问题 再提供有用回应

沉淀OPC操作系统

1 需求

尽可能多地建立连接、获取信息
通过社交媒体平台的调研确认需求
估算市场、成本、盈利规模

2 产品

原型与规范：Demo先行 · Design.md
边界与对齐Mock 清单 · GCDD任务卡
多产品复用资产：UI组件库、提示词模版、登录与支付模块

OPC 操作系统

3 工程

AGENTS.md · Makefile
验收 · Runbook
前后端多产品通用技术栈：Node、Vue、Tailwind

4 运营

推广营销任务指标化
根据Bull's Eye做经营策略
用户反馈收集、自动化SOP、复利资产沉淀

个人看法：OPC和在公司内做AI的区别

早期一人公司实践：比较工作边界，不比较绝对优劣

维度	公司内做 AI	OPC
目标	完成任务 / 优化既有业务	找到需求 / 跑通付费闭环
试错	既有用户与系统依赖 控制变更影响	早期项目低成本试错，快速转向 项目试错低成本 ≠ 个人现金流容错高
收入	工资与单个项目短期成败 相对分离	获客、成交、留存影响收入 波动自己承担
工具	采购 / 预算 / 安全 / 兼容约束	选型自主，用更强模型换自己的时间
决策	汇报与协作对齐，切换有组织成本	自己拍板：继续 / 调整 / 放弃
责任	组织分工，专业角色协作	需求 / 开发 / 推广 / 客服 / 收款 全链路负责

自由的是决策，不能省的是闭环。

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18-19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

一个真实问题
一条完整路径
一个运行中的产品
一轮来自用户的反馈

casa

